CUỘC THI SKY-LINE AI SPARK 2026 - 2027 • CREATE – INNOVATE – INSPIRE

# SKY-LINE ICT PORTAL – HỆ THỐNG QUẢN TRỊ VÀ VẬN HÀNH CHUYÊN MÔN

🤠 **CÔNG CỤ AI SỬ DỤNG (MÔ HÌNH AI KÉP):** (1) **Google Antigravity IDE** (Kiến tạo toàn bộ ứng dụng bằng *Vibe Coding + 4 Bộ Kỹ năng AI + MCP Supabase/GitHub*) • (2) **Hệ sinh thái 05 Trợ lý AI Chuyên môn & Điều hành** tích hợp trực tiếp trong Cổng thông tin.


TÁC GIẢ THỰC HIỆN
**Thầy Đỗ Anh Huy - Tổ trưởng chuyên môn tổ ICT**

ĐƠN VỊ
**Tổ ICT – Hệ thống Giáo dục Sky-Line**


BẢNG DỰ THI
**Bảng B – Quản trị, vận hành, quản lý**

NHÓM SẢN PHẨM
**Nhóm Đột phá (Hướng tới Chuẩn T2)**

## 1 BỐI CẢNH & VẤN ĐỀ THỰC TẾ

Ứng dụng thực tiễn

- **Đặc thù liên cấp đa cơ sở:** Tổ ICT quản lý giảng dạy từ Lớp 1 đến Lớp 12 trải rộng trên **05 cơ sở Sky-Line**, vận hành **06 Phòng Lab**, **113 lớp** (152 tiết/tuần) và hơn **150+ thiết bị Robot (Lego Wedo, Whalesbot) & dàn máy tính**.
- **Nỗi đau của cách làm thủ công cũ:** Dữ liệu Thời khóa biểu phòng Lab, nhật ký hỏng thiết bị, giao việc và hồ sơ đội tuyển nằm rời rạc trên hàng chục file Excel, Word, nhóm Zalo → dễ trùng lịch phòng máy và thất lạc minh chứng.
- **Quá tải hành chính cho Tổ trưởng:** Mất **4–5 giờ/tuần** dò lịch, đếm số liệu viết Kế hoạch, Tờ trình bảo trì, Biên bản họp tổ và tổng hợp phiếu đánh giá năng lực giáo viên cuối kỳ.
- **Rào cản công nghệ:** Muốn có phần mềm quản trị riêng cho Tổ theo cách cũ phải thuê công ty lập trình với chi phí rất lớn và khó tùy biến theo thực tế trường học.

## 3 TRIỂN KHAI THỰC TẾ TẠI SKY-LINE

Số liệu thực tế

| 05 Cơ sở | 06 Lab | 100% GV | 13 Bảng |
|---|---|---|---|
| Toàn Hệ thống | 113 Lớp • 152 Tiết | 07/07 GV Tổ ICT | CSDL Đám mây |

- **Địa điểm áp dụng:** Triển khai đồng bộ tại cả **05 cơ sở Sky-Line** (Riverside, Central, Hill, Beach, Global) cho cả 3 cấp Tiểu học, THCS và THPT từ năm học 2025–2026 & 2026–2027.
- **Tần suất sử dụng:** 100% Giáo viên và Tổ trưởng Tổ ICT truy cập hằng ngày trên máy tính & điện thoại để xem lịch phòng Lab, nhận việc, báo cáo sự vụ, cập nhật tiến độ đội tuyển HSG và đánh giá năng lực 360°.

## 6 CHI PHÍ & TÍNH BỀN VỮNG

Bền vững 100%

- **Chi phí xây dựng & vận hành: 0 đồng/tháng** (Tự kiến tạo 100% bằng Vibe Coding trên Google Antigravity IDE; vận hành trên hạ tầng đám mây miễn phí bền vững của Vercel & Supabase).
- **Độc lập hoàn toàn:** Không phụ thuộc nền tảng thu phí bên ngoài; không yêu cầu học sinh tạo tài khoản hay đóng phí.
- **Chủ động duy trì sau cuộc thi:** Tổ trưởng chuyên môn tổ ICT nắm giữ toàn bộ mã nguồn trên GitHub, dễ dàng dùng Google Antigravity IDE nâng cấp tính năng mới chỉ trong vài phút.

## 2 GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ: MÔ HÌNH "AI KÉP" (VIBE CODING + 5 TRỢ LÝ AI)

Chiều sâu & Sáng tạo

**Sản phẩm là gì:** Ứng dụng Web **Sky-Line ICT Portal** gồm **07 Phân hệ quản trị** (Tổng quan, Thời khóa biểu & Lịch Lab, Thiết bị & Robot, Công việc & Sự vụ, Đội tuyển HSG, Thành tích, Đánh giá GV 360°) kết nối thời gian thực với **13 bảng CSDL Supabase**.

### ⚡ TẦNG 1: QUY TRÌNH KIẾN TẠO ỨNG DỤNG BẰNG VIBE CODING TRÊN GOOGLE ANTIGRAVITY IDE

| BƯỚC 1: Chuẩn hóa | BƯỚC 2: Huấn luyện Skill | BƯỚC 3: Vibe Coding | BƯỚC 4: Kiểm định & Xuất bản |
|---|---|---|---|
| Tác giả lập `KE_HOACH_DU_AN.md` & Hiến pháp `AGENTS.md` | Thiết kế 4 bộ `SKILL.md` (DB RLS, SSR, UI/UX, Auto-Ship) | AI trong Antigravity IDE tự sinh 13 bảng SQL & 15.000+ dòng code | Tự động kiểm tra lỗi (`tsc`) & đẩy lên GitHub / Vercel |

### 🤠 TẦNG 2: HỆ SINH THÁI 05 TRỢ LÝ AI VẬN HÀNH CHUYÊN MÔN & ĐIỀU HÀNH HẰNG NGÀY

**1. AI Hỗ trợ Xếp lịch & Chống trùng Phòng Lab:** Quét 152 tiết/tuần phát hiện trùng GV/Phòng Lab tức thì, tính cân bằng tải và gợi ý khung tiết trống vàng để dạy bù, bồi dưỡng HSG hoặc bảo trì máy.

**2. AI Phân tích Năng lực 360° & Gợi ý Lộ trình IDP:** Truy xuất chéo 5 bảng CSDL & 24 kịch bản huấn luyện để lập lộ trình phát triển cá nhân (IDP) 3 giai đoạn sát cấp học (IC3 Spark, GS6, MOS, Robotics).

**3. AI Cố vấn Xử lý Sự vụ Phòng Lab:** Phân tích sự cố theo 6 nhóm chuyên môn, đề xuất quy trình xử lý 3 bước (Tức thời – Phối hợp – Phòng ngừa chuẩn SLA) và dự thảo ý kiến chỉ đạo cho Tổ trưởng.

**4. AI Bản tin 08h00 Thứ Bảy & Tham mưu Chương trình ICT:** Quét nguồn tin chính thống + tìm kiếm mở toàn mạng kèm nhãn độ tin cậy, đề xuất cập nhật chương trình 3 cấp học & giao việc 1 chạm.

**5. AI Soạn Kế hoạch, Tờ trình, Biên bản & Email Tổ trưởng:** Tự động rút trích số liệu thật đang sống trên CSDL để xuất bản 5 mẫu Kế hoạch/Tờ trình và 4 mẫu Email chuẩn thể thức Sky-Line (`.doc`) trong 3 giây.

## 4 THAY ĐỔI VÀ TÁC ĐỘNG (TRƯỚC & SAU KHI ÁP DỤNG)

Tác động 35%

**★ Tạo ra điều cách làm cũ KHÔNG LÀM ĐƯỢC: Giúp Tổ trưởng tự kiến tạo hệ thống phần mềm quản trị đám mây hoàn chỉnh không cần thuê lập trình viên!**

| Nghiệp vụ tại Tổ ICT | Trước khi có AI (Thủ công) | Sau khi có Sky-Line ICT Portal |
|---|---|---|
| **Xếp lịch & Dò tiết trống 6 Lab** | Mất 3–4 giờ/tuần dò trên nhiều file Excel; dễ trùng phòng Lab khi đổi tiết. | **30 giây** (Giảm 98% thời gian • **0% trùng lịch**). |
| **Đánh giá 15 tiêu chí & lập IDP** | Mất 2–3 ngày tổng hợp thủ công; nhận xét IDP chung chung. | **5 giây/GV** (Truy xuất chéo 5 bảng CSDL, cá nhân hóa 100%). |
| **Soạn Kế hoạch, Tờ trình, Email** | Mất 90–120 phút/văn bản để đếm số liệu thiết bị, lớp học, công việc. | **3 giây/văn bản** (Tự điền số liệu thật • **Tiết kiệm ~5,5 giờ/tuần**). |

💬 ***Phản hồi đồng nghiệp (Thầy Trần Quốc Huy & Cô Đào Thị Mỹ Linh – GV ICT):*** *"Hệ thống giúp báo hỏng Robot 1 chạm, chủ động lịch mượn phòng Lab bồi dưỡng HSG và nhận gợi ý lộ trình IDP rất sát chuyên môn giảng dạy."*

## 5 KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG (< 30 PHÚT)

Chuẩn Hạng T2

☑ **Dưới 30 phút, chỉ cần thay nội dung (Đạt khung 84% – 100% điểm tối đa)**

☐ Cần một buổi tập huấn | ☐ Phải xây dựng lại từ đầu

- **Cấp độ 1 – Chuyển giao trong 15 phút cho các Tổ bộ môn khác (Tổ KHTN, Tiếng Anh, Toán, KHXH):** Nhờ tách biệt tri thức vào bảng `ai_training_knowledge_base`, Tổ khác chỉ cần 3 bước: *(1) Phút 1–5: Thay danh sách Phòng thí nghiệm/Phòng chức năng & GV; (2) Phút 6–10: Nạp 15 tiêu chí năng lực bộ môn; (3) Phút 11–15: Nhập từ khóa Bản tin Sáng Thứ Bảy.*
- **Cấp độ 2 – Chuyển giao Bộ Khuôn Mẫu Vibe Coding trên Google Antigravity IDE:** Chia sẻ trọn bộ `KE_HOACH_DU_AN.md` + `AGENTS.md` + 4 bộ `SKILL.md` để mọi phòng ban tại Sky-Line tự tạo ứng dụng riêng.

## 7 AN TOÀN DỮ LIỆU & AI CÓ TRÁCH NHIỆM

Đạt 3 điều kiện Vòng 1

☑ **Không đưa dữ liệu cá nhân học sinh vào công cụ AI chưa được duyệt**

☑ **Không buộc học sinh (nhất là dưới 13 tuổi) tạo tài khoản ngoài**

☑ **Không công khai thông tin cá nhân, thành tích từng học sinh**

- **Nơi lưu trữ & Bảo mật:** Dữ liệu lưu trên **Supabase Cloud (PostgreSQL mã hóa SSL)**, kích hoạt **Khóa bảo mật từng dòng (RLS) trên 13/13 bảng** với 3 tầng phân quyền (*Tổ trưởng – Giáo viên – Khách*).
- **Cách kiểm chứng kết quả AI (Kiểm chứng 2 tầng bởi Con người):**
  *+ Khi Vibe Coding:* Tác giả duyệt từng kế hoạch `/plan`, kiểm tra logic & RLS trước khi xuất bản.
  *+ Khi vận hành 5 Trợ lý AI:* Mọi văn bản, lộ trình IDP, chỉ đạo sự vụ đều mở trong khung chỉnh sửa để Tổ trưởng & GV kiểm duyệt trước khi ban hành; Bản tin AI gắn nhãn độ tin cậy & link gốc bài báo.

## 8 MINH CHỨNG, BẢN DEMO SỐNG & TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Quét mã trải nghiệm ngay

🌐 **MÃ QR 1: BẢN DEMO SỐNG**
Trải nghiệm trực tiếp hệ thống **Sky-Line ICT Portal** đang vận hành (có sẵn chế độ trải nghiệm nhanh cho Ban Giám khảo):
sky-line-ict-portal-app.vercel.app

📂 **MÃ QR 2: HỒ SƠ & KHUÔN MẪU**
Kho Mã nguồn, Bộ 4 Kỹ năng Vibe Coding (`.agents/skills`) & Hồ sơ Minh chứng Chuyển giao 15 phút:
github.com/doanhhuy14spt/sky-line-ict-portal-app